ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Anomalies chromosomiques

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · ANOMALIES CHROMOSOMIQUES

Fiche complète de *révision* du chapitre

Tout le chapitre tient sur une page : la **chaîne mécanistique majeure** (méiose → gamètes → fécondation → zygote), les **tableaux de synthèse** (nombre vs structure, syndromes), le **schéma de la non-disjonction**, la **méthode d'analyse d'un caryotype** et les **réflexes Bac**. Cette partie sert de mémo de dernière minute : à relire la veille de l'examen, puis à réciter de mémoire.

⏱ 20 min 🧬 21 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE

SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi — Réviser vite et bien

01 La chaîne majeure et les mots-clés du chapitre

02 Les tableaux de synthèse (nombre, structure, syndromes)

03 Le schéma de la non-disjonction à savoir redessiner

04 Réflexes Bac — Analyser un caryotype

05 Mémo final — Phrases types et check-list

Réviser vite et bien

Cette fiche n'apprend **rien de nouveau** : elle *condense* les parties 1 à 3 pour la révision active. Voici le protocole recommandé :

1 **Relis une fois**

la chaîne majeure (s1) et les tableaux de synthèse (s2) en entier, sans chercher à retenir.

2 **Cache la fiche et redessine de mémoire**

le schéma de la non-disjonction (s3) : méiose → gamètes n+1 / n−1 → zygotes 47 / 45. Le dessin de mémoire est le meilleur détecteur de lacunes.

3 **Récite à voix haute**

les phrases types de la section 05 — c'est exactement le vocabulaire que le correcteur surligne.

4 **Passe la check-list finale**

si tu coches les 6 cases de la section 05, le chapitre est acquis.

La chaîne majeure et les mots-clés

LA CHAÎNE MAJEURE DU CHAPITRE

MÉIOSE (non-disjonction) → gamètes n+1 ou n−1 → FÉCONDATION → zygote 2n+1 = 47 (trisomie) ou 2n−1 = 45 (monosomie)

Chez l'humain : 24 + 23 = 47 (ex. trisomie 21) · 22 + 23 = 45 (ex. monosomie X) · 23 + 23 = 46 (normal). L'anomalie est fixée dès le zygote puis propagée à toutes les cellules par mitoses.

Caryotype — ensemble des chromosomes d'une cellule, classés par paires d'homologues ; humain : 2n = 46 (22 paires d'autosomes + XX ou XY).

Anomalie de structure — remaniement d'un fragment (cassures) ; le nombre de chromosomes ne change pas forcément (46).

Anomalie de nombre — chromosome(s) entier(s) en trop ou en moins ; aneuploïdie (2n ± 1) ≠ euploïdie (3n, 4n).

Non-disjonction — échec de séparation des homologues (anaphase I) ou des chromatides (anaphase II) pendant la méiose.

Les quatre remaniements de structure, en une ligne chacun — à savoir déclencher sans hésiter :

Délétion

= perte d'un fragment (chromosome raccourci) — ex. cri du chat, 5p−.

Duplication = répétition d'un fragment (gènes en excès).

Inversion = fragment retourné sur place (matériel intact, ordre inversé).

Translocation

= fragment transféré sur un autre chromosome — ex. 14/21, trisomies 21 familiales.

02 SYNTHÈSE

Les tableaux de synthèse du chapitre

Tableau 1 — Les deux familles d'anomalies (la colonne « nombre de chromosomes » tranche presque tous les exercices) :

TYPE	QU'EST-CE QUI CHANGE ?	NOMBRE DE CHROMOSOMES	EXEMPLES
Anomalie de nombre	Un chromosome **entier** (de trop ou en moins)	Modifié : 2n+1 = 47 ou 2n−1 = 45	Trisomie 21 (47) · monosomie X (45)
Anomalie de structure	Un **fragment** (perdu, dupliqué, retourné, déplacé)	Pas forcément modifié (souvent 46)	Délétion 5p− · translocation 14/21

Tableau 2 — Les syndromes à connaître (caryotype → syndrome → signes sommaires) :

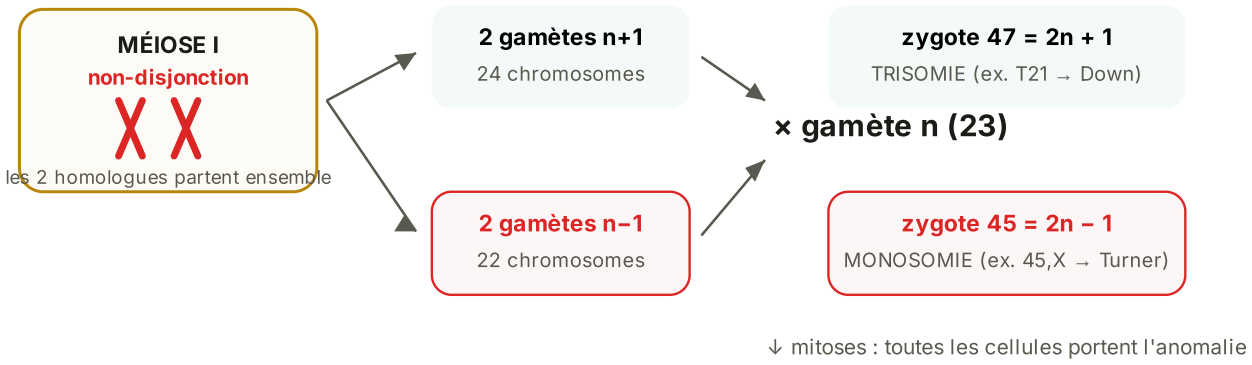
SYNDROME	CARYOTYPE	TYPE D'ANOMALIE	SIGNES SOMMAIRES
Down	47 (47,XX,+21 ou 47,XY,+21)	Trisomie 21 (nombre)	Hypotonie, traits caractéristiques, retard mental variable, suivi cardiaque nécessaire ; accompagnement → scolarisation possible
Turner	45 (45,X)	Monosomie X (nombre)	Sexe féminin, petite taille, puberté absente sans traitement, stérilité, intelligence normale
Klinefelter	47 (47,XXY)	Chromosome X en plus (nombre)	Sexe masculin, grande taille, stérilité, parfois léger retard d'apprentissage

🚨 LES 3 PIÈGES DES TABLEAUX

1) Turner = **45** chromosomes (un DE MOINS, pas un de plus !) · 2) Klinefelter = **47** chromosomes avec **XXY** (ne pas écrire 46,XXY) · 3) Trisomie 21 par translocation 14/21 = matériel 21 en 3 exemplaires mais souvent **46 chromosomes** — vérifie toujours si l'énoncé compte des chromosomes ou du matériel génétique.

Le schéma de la non-disjonction à redessiner

LE SCHÉMA DU CHAPITRE — NON-DISJONCTION → GAMÈTES → ZYGOTES



Variante — non-disjonction en ANAPHASE II (chromatides sœurs) :

4 gamètes = 2 normaux (23) + 1 à 24 (n+1) + 1 à 22 (n−1)

Différence clé avec l'anaphase I : ici, la moitié des gamètes reste normale.

Réflexe : l'énoncé précise la phase → le bilan des gamètes change.

Le schéma à savoir redessiner de mémoire : une non-disjonction en anaphase I donne 2 gamètes n+1 et 2 gamètes n−1 ; fécondés par des gamètes normaux, ils donnent des zygotes 47 (trisomie) ou 45 (monosomie).

Anaphase I : 2 (n+1) + 2 (n−1) · Anaphase II : 2 n + 1 (n+1) + 1 (n−1)

Le bilan des 4 gamètes selon la phase de la non-disjonction — la question d'examen la plus fréquente du chapitre.

Analyser un caryotype : la méthode

MÉTHODE ÉCLAIR — 4 ÉTAPES

1. Compter le total (46 / 47 / 45) · **2.** Vérifier les paires une à une (3 exemplaires ? 1 seul ? taille normale ?) · **3.** Examiner les chromosomes sexuels (XX / XY / un seul X) · **4.** Conclure : nombre + paire + type d'anomalie + syndrome.

1

Compter — et écrire le compte

« Le caryotype compte 47 chromosomes. » Le chiffre dans ta copie prouve que tu as compté : un caryotype à 47 oriente vers une trisomie, à 45 vers une monosomie.

2

Identifier la paire en cause

« La paire 21 possède 3 chromosomes » ou « le chromosome 5 est raccourci » : description précise AVANT le diagnostic — jamais l'inverse.

3

Nommer l'anomalie avec le bon type

chromosome entier → anomalie de NOMBRE (trisomie / monosomie) ; fragment → anomalie de STRUCTURE (délétion, duplication, inversion, translocation).

4

Conclure par le syndrome, si l'énoncé le demande

« …responsable du syndrome de Down ». Reste prudent : un caryotype décrit une anomalie ; c'est l'énoncé qui la relie aux signes cliniques.

✅ LES RÉFLEXES BAC DU CHAPITRE

— **Compte toujours par les centromères** : un chromosome à 2 chromatides = 1 chromosome — le piège des caryotypes établis en métaphase.

— **Recopie les données de l'énoncé** (47 chromosomes, 3 chromosomes 21, taille de la paire 18…) : le correcteur vérifie que tu as lu le document.

— **Écris les notations complètes** : 47,XY,+21 · 45,X · 47,XXY — avec le sexe, sinon la notation est incomplète.

— **Si on te demande « expliquer l'origine »** : passe forcément par la méiose (non-disjonction en anaphase I ou II) puis la fécondation — donne le bilan des gamètes.

— **Cite l'âge maternel** uniquement quand la question porte sur les facteurs de risque — et précise « risque accru », jamais « certitude ».

— **Reste respectueux** dans tes formulations : « personne porteuse de trisomie 21 », « accompagnement adapté » — jamais de jugement.

🚨 LES 4 PHRASES INTERDITES EN COPIE

1. « L'humain a 46 paires de chromosomes. » (23 paires !) · 2. « La trisomie 21 comporte 3 paires de plus. » (un seul chromosome en plus : 47) · 3. « Le syndrome de Turner a 47 chromosomes. » (45 !) · 4. « L'anomalie chromosomique s'attrape après la naissance. » (présente dès le zygote, propagée par mitoses) — Si tu en écris une, des points s'envolent.

Phrases types et check-list

📖 LES PHRASES TYPES QUI RAPPORTENT DES POINTS

- « Le caryotype humain normal compte 2n = 46 chromosomes, soit 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels, XX ou XY. »
- « Une trisomie est la présence de trois exemplaires d'un chromosome donné : le caryotype compte 2n + 1 = 47 chromosomes, comme dans la trisomie 21 (syndrome de Down). »
- « Une monosomie est la présence d'un seul exemplaire d'un chromosome donné : le caryotype compte 2n – 1 = 45 chromosomes, comme dans le syndrome de Turner (45,X). »
- « Une anomalie de structure résulte de cassures chromosomiques suivies d'un remaniement : délétion, duplication, inversion ou translocation ; le nombre de chromosomes ne change pas forcément. »
- « Une non-disjonction en anaphase I conduit à des gamètes portant n + 1 ou n – 1 chromosomes ; leur fécondation par un gamète normal forme un zygote trisomique (47) ou monosomique (45). »
- « Le risque d'anomalie de nombre augmente avec l'âge maternel ; le diagnostic prénatal repose sur l'échographie, les marqueurs sanguins et l'amniocentèse avec caryotype. »

✅ CHECK-LIST « CHAPITRE ACQUIS »

- — Je sais décrire le caryotype normal (46 = 22 paires + sexuels) et la technique pour l'établir ✔
- — Je sais définir trisomie (2n+1 = 47) et monosomie (2n−1 = 45), avec Down et Turner ✔
- — Je sais distinguer aneuploïdie et euploïdie, anomalie de nombre et de structure ✔
- — Je sais citer les 4 remaniements de structure et un exemple (délétion 5p−, translocation 14/21) ✔
- — Je sais redessiner la non-disjonction et donner le bilan des gamètes selon la phase ✔
- — Je sais analyser un caryotype : compter → paires → chromosomes sexuels → conclure ✔

📌 LE CHAPITRE EN 12 LIGNES

- ✓ **[caryotype]** Caryotype normal humain : 2n = 46 = 22 paires d'autosomes + XX ou XY.
- ✓ **[caryotype_technique]** Technique : prélèvement → culture + colchicine (métaphase) → photographie → classement ; comptage par centromères.
- ✓ **[anomalie_nombre]** Anomalie de nombre = chromosome(s) entier(s) en trop ou en moins ; **[aneuploidie]** aneuploïdie (2n±1) ≠ euploïdie (3n, 4n).
- ✓ **[trisomie]** Trisomie = 3 exemplaires d'un chromosome → 47 chromosomes ; **[syndrome_down]** trisomie 21 = syndrome de Down (≈ 1/700) ; trisomies 18 et 13 : rares, graves.

- ✓ **[monosomie]** Monosomie = 1 seul exemplaire → 45 chromosomes ; **[syndrome_turner]** monosomie X = syndrome de Turner (45,X) : intelligence normale, stérilité.

- ✓ **[anomalie_structure]** Anomalie de structure = cassures + remaniement d'un fragment ; nombre de chromosomes souvent inchangé (46).

- ✓ **[deletion]** Délétion = fragment perdu (cri du chat, 5p−) · **[duplication]** duplication = fragment répété (excès).

- ✓ **[inversion]** Inversion = fragment retourné (matériel intact) · **[translocation]** translocation = fragment transféré sur un autre chromosome (14/21 → trisomies 21 familiales).

- ✓ **[consequences_structure]** Remaniement équilibré → personne saine ; déséquilibré → signes cliniques ; gravité ∝ taille du fragment.

- ✓ **[rappel_meiose] [non_disjonction]** Méiose : anaphase I (homologues), anaphase II (chromatides) ; non-disjonction = séparation qui échoue.

- ✓ **[gametes_anormaux]** Anaphase I : 2 (n+1) + 2 (n−1) · anaphase II : 2 n + 1 (n+1) + 1 (n−1) ; **[fecondation_anomalie]** fécondation → zygote 47 (trisomie) ou 45 (monosomie), propagé par mitoses.

- ✓ **[age_maternel]** Facteur de risque : âge maternel avancé · **[diagnostic_prenatal]** échographie + marqueurs + amniocentèse (caryotype) · **[conseil_genetique]** conseil génétique, accompagnement et respect des personnes.



Chapitre terminé !

Tu maîtrises les anomalies chromosomiques — mécanismes, syndromes, diagnostic et accompagnement. Bon courage pour le Bac !